On voit donc que dans ce système projectif de suites exactes, les systèmes projectifs extrêmes sont essentiellement nuls, il en est donc de même du système projectif médian.

On a donc prouvé le lemme (11) donc le lemme (8) et partant le théorème (6).

Remarque. On peut aussi obtenir le théorème (6) en démontrant la condition du Corollaire (10) à l'aide des théorèmes de structure des modules injectifs sur un anneau noethérien (Matlis, Gabriel).

Exposé III

# INVARIANTS COHOMOLOGIQUES et PROFONDEUR

## 1. Rappels.

Nous énoncerons quelques définitions et résultats que le lecteur trouvera par exemple dans le chapitre I du cours professé par J.P. SERRE au Collège de France en 1957-58.(*)

Définition 1.1. Soit A un anneau, (commutatif à élément unité comme dans tout ce qui suivra) et soit M un A-module (unitaire comme dans tout ce qui suivra), on appelle :

. annulateur de M et on note AnnM l'ensemble des $a \in A$ tels que pour tout $m \in M$ on ait $am = 0$ .

. support de M et on note SuppM l'ensemble des idéaux premiers $p$ de A tels que le localisé $M_p$ soit non nul.

. "assassin de M" ou "ensemble des idéaux premiers associés à M" et on note AssM l'ensemble des idéaux premiers $p$ de A tels qu'il existe un élément non nul de M dont l'annulateur soit $p$ .

Si $a$ est un idéal de A , nous noterons $r(a)$ la racine de $a$ dans A, i.e. l'ensemble des éléments de A dont une puissance est dans $a$ .

Les résultats suivants sont valables si l'on suppose que A est noethérien et M de type fini.

Proposition 1.1.

(i) AssM est un ensemble fini.

(ii) Pour qu'un élément de A annule un élément non nul de M , il faut et

(*) Cf. Algèbre locale et multiplicités. Lecture Notes in Mathematics n° , Springer.

il suffit qu'il appartienne à l'un des idéaux associés à M .

(iii) La racine de l'annulateur de M, $\underline{r}(\mathrm{Ann}M)$, est l'intersection des idéaux associés à M qui sont minimaux (pour la relation d'inclusion dans AssM).

Proposition 1.2. Soit $\underline{p}$ un idéal premier de A, les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\underline{p} \in \mathrm{Supp}M$ .

(ii) Il existe $\underline{q} \in \mathrm{Ass}M$ tel que $\underline{q} \subset \underline{p}$ .

(iii) $\underline{p} \supset \mathrm{Ann}M$ .

(iii bis) $\underline{p} \supset \underline{r}(\mathrm{Ann}M)$ .

Proposition 1.3. Soit N un A-module de type fini, on a la formule :

$$\mathrm{Ass}\mathrm{Hom}_A(N,M) = \mathrm{Supp}N \cap \mathrm{Ass}M .$$

## 2. Profondeur.

Dans tout ce paragraphe, A désigne un anneau commutatif, I un idéal de A, M et N deux A-modules. On notera X le spectre premier de A (on ne se servira pas de son faisceau structural dans ce paragraphe) et Y la variété de I , $Y = \mathrm{Supp}(A/I) = \left\{ \underline{p} \in X, \underline{p} \supset I \right\}$ .

Lemme 2.1. Supposons que A soit noethérien et que les modules M et N soient de type fini. Supposons de plus que $\mathrm{Supp}N = Y$ . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathrm{Hom}_A(N,M) = 0$ .

(ii) $\mathrm{Supp}N \cap \mathrm{Ass}M = \emptyset$ .

(iii) L'idéal I n'est pas diviseur de 0 dans M , ce qui signifie que pour tout $m \in M$ , $Im = 0$ entraîne $m = 0$ .

(iv) Il existe dans I un élément M-régulier. (Un élément a de A est dit M-régulier si l'homothétie de rapport a dans M est injective).

(v) Pour tout $\underline{p} \in Y$ , l'idéal maximal $\underline{m}_{\underline{p}}$ de l'anneau local $A_{\underline{p}}$ n'est pas associé à $M_{\underline{p}}$ . En formule : $\underline{p}A_{\underline{p}} \notin \mathrm{Ass}M_{\underline{p}}$ .



Démonstration

(i) $\Longleftrightarrow$ (ii) car $\mathrm{Ass}\mathrm{Hom}_A(N,M) = \emptyset$ est équivalent à (ii) d'après la Prop. 1.3., et à (i) par une conséquence facile de la Prop. 1.2.

(iii) $\Longrightarrow$ (ii) par l'absurde : "il existe $\underline{p} \in \mathrm{Supp}N \cap \mathrm{Ass}M$" entraîne que $\underline{p} \supset I$ et qu'il existe $m \in M$ dont l'annulateur est $\underline{p}$, donc $Im \subset \underline{p}m = 0$, ce qui contredit (iii).

(iv) $\Longrightarrow$ (iii) trivialement.

(ii) $\Longleftrightarrow$ (iv) car $\mathrm{Supp}N = Y$, donc (ii) signifie que I n'est contenu dans aucun idéal associé à M ou encore, (car les idéaux associés à M sont premiers et en nombre fini), que I n'est pas contenu dans la réunion des idéaux associés à M . Or, par la Prop. 1.1.(ii), cet ensemble est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas M-réguliers.

(i) $\Longrightarrow$ (v); en effet, si $\mathrm{Hom}_A(N,M) = 0$ et si $\underline{p} \in Y$, on en déduit, en vertu de la formule

$$(\mathrm{Hom}_A(N,M))_{\underline{p}} = \mathrm{Hom}_{A_{\underline{p}}}(N_{\underline{p}}, M_{\underline{p}}) ,$$

que $\mathrm{Hom}_{A_{\underline{p}}}(N_{\underline{p}}, M_{\underline{p}}) = 0$, donc, grâce à la proposition 1.3.,

$$\mathrm{Supp}N_{\underline{p}} \cap \mathrm{Ass}M_{\underline{p}} = \emptyset ,$$

or $\underline{p}A_{\underline{p}} \in \mathrm{Supp}N_{\underline{p}}$, donc $\underline{p}A_{\underline{p}} \notin \mathrm{Ass}M_{\underline{p}}$ .

(v) $\Longrightarrow$ (i); en effet, si $\underline{p} \in \mathrm{Ass}M$, il existe $m \in M$ dont l'annulateur est $\underline{p}$, donc l'image canonique de m dans $M_{\underline{p}}$ est non nulle, donc son annulateur est un idéal qui contient $\underline{p}$, donc $\underline{p}A_{\underline{p}}$ , donc lui est égal. L'idéal $\underline{p}A_{\underline{p}}$ est donc associé à $M_{\underline{p}}$, donc $\underline{p} \notin Y$ d'après (v), d'où (i) .

C.Q.F.D.

Nous allons travailler sur ces conditions en remplaçant le foncteur Hom par ses dérivés.

Théorème 2.2. Soit A un anneau commutatif, I un idéal de A, M un A-module. Soit n un entier.

a) S'il existe une suite $f_1,\dots,f_{n+1}$, d'éléments de I qui forme une suite M-régulière (i.e. si $f_1$ est M-régulier et si $f_{i+1}$ est régulier dans $M/(f_1\dots f_i)M$ pour $i \leqslant n$), pour tout A-module N annulé par une puissance de I, on a :

$$\mathrm{Ext}_A^i(N,M) = 0 \quad \text{pour} \quad i \leqslant n .$$

b) Si de plus A est noethérien, si M est de type fini, et si il existe un A-module N de type fini tel que $\mathrm{Supp}N = V(I)$ et tel que $\mathrm{Ext}_A^i(N,M) =$ pour $i \leqslant n$, alors il existe une suite $f_1,\dots,f_{n+1}$, d'éléments de I qui est M-régulière.

Démontrons d'abord a), par récurrence. Si $n < 0$ l'énoncé est vide.

Si $n \geqslant 0$, supposons que a) soit démontré pour $n' < n$. Par hypothèse il existe $f_1 \in I$ qui est M-régulier. Désignons par $f_1^i$ la multiplication par $f_1$ dans $\mathrm{Ext}_A^i(N,M)$, et par $f_1^M$ la multiplication par $f_1$ dans M. La suite

$$(2.1) \quad 0 \longrightarrow M \xrightarrow{f_1^M} M \longrightarrow M/f_1M \longrightarrow 0$$

est exacte, donc aussi la suite :

$$\mathrm{Ext}_A^{i-1}(N,M/f_1M) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Ext}_A^i(N,M) \xrightarrow{f_1^i} \mathrm{Ext}_A^i(N,M) .$$

Par hypothèse $I^rN = 0$, donc $f_1^o$ est nilpotent; $\mathrm{Ext}^i$ étant un foncteur universel, il en est de même de $f_1^i$ pour tout i. Par ailleurs, il existe une suite régulière dans $M/f_1M$ qui a n éléments, donc, par l'hypothèse de récurrence,

$$\mathrm{Ext}_A^{i-1}(N,M) = 0 \quad \text{si} \quad i \leqslant n-1 .$$

On en déduit que si $i \leqslant n$, $f_1^i$ est à la fois nilpotent et injectif donc $\mathrm{Ext}_A^i(N,M) = 0$ .



Démontrons b), également par récurrence. Si $n < 0$, l'énoncé est vide. Si $n = 0$, b) résulte de l'assertion (i) $\Rightarrow$ (iv) de (2.1).
Si $n > 0$, d'après b) pour $n = 0$, il existe un élément $f_1 \in I$ qui est M-régulier; de la suite exacte (2.1), on déduit la suite exacte :

$$(2.2) \quad \mathrm{Ext}_A^{i-1}(N,M) \longrightarrow \mathrm{Ext}_A^{i-1}(N,M/f_1M) \longrightarrow \mathrm{Ext}_A^i(N,M) .$$

On en conclut que les hypothèses de b) sont vérifiées pour le module $M/f_1M$ et pour l'entier n-1. Par l'hypothèse de récurrence, il existe une suite de n éléments de I qui est régulière pour $M/f_1M$, ce qui entraîne qu'il existe une suite de n+1 éléments de I, commençant par $f_1$, et qui est M-régulière.

Ce théorème nous invite à généraliser de la manière suivante la définition classique de la profondeur d'un module de type fini sur un Anneau noethérien :

Définition 2.3. Soit A un anneau commutatif à élément unité, soit M un A-module, soit I un idéal de A. On appelle I-profondeur de M, et on note $\mathrm{prof}_I M$, la borne supérieure de l'ensemble des entiers naturels n, qui sont tels que pour tout A-module de type fini N annulé par une puissance de I, on ait

$$\mathrm{Ext}_A^i(N,M) = 0 \quad \text{pour tout } i < n .$$

On déduit du théorème précédent que si n est la borne supérieure des longueurs des suites M-régulières d'éléments de I, on a $n \leqslant \mathrm{Prof}_I M$.

Plus précisément :

Proposition 2.4. Soit A un anneau commutatif, I un idéal de A et soit M un A-module, soit enfin $n \in \underline{N}$ . Considérons les assertions :

(1) $n \leqslant \mathrm{prof}_I M$ .

(2) Pour tout A-module de type fini N qui est annulé par une puissance de I, on a :

$$\mathrm{Ext}_A^i(N,M) = 0 \quad \text{pour } i < n .$$

(3) Il existe un A-module de type fini N tel que $\mathrm{Supp} N = V(I)$ et tel que $\mathrm{Ext}^i_A(N,M) = 0$ si $i < n$.

(4) Il existe une suite M-régulière de longueur n formée d'éléments de I.

On a les implications logiques suivantes :

$$(1) \Longleftrightarrow (2) \Longleftarrow (4)$$
$$\Downarrow$$
$$(3)$$

De plus, si A est noethérien et M de type fini, ces conditions sont équivalentes.

Démonstration : (1)$\Longleftrightarrow$(2) par définition et (2)$\Longrightarrow$(3) en prenant $N = A/I$. De plus (4)$\Longrightarrow$(2) par (2.2 a). Enfin, si A est noethérien et M de type fini, (3)$\Longrightarrow$(4) par (2.2 b).

Nous supposons A noethérien et M de type fini jusqu'à la fin de ce paragraphe.

Corollaire 2.5. Soit $f \in I$ un élément M-régulier, on a :

$$\mathrm{prof}_I M = \mathrm{prof}_I M/fM + 1 .$$

En effet, si $n \leqslant \mathrm{prof}_I M/fM$, il existe une suite d'éléments de I, $f_1,\dots,f_n$, qui est (M/fM)-régulière ; donc la suite $f,f_1,\dots,f_n$ est M-régulière, donc $n+1 \leqslant \mathrm{prof}_I M$, donc $\mathrm{prof}_I M \geqslant \mathrm{prof}_I M/fM + 1$. Par ailleurs, d'après la suite exacte (2.2), si $i < \mathrm{prof}_I M$, on a $\mathrm{Ext}^{i-1}_A(N,M/fM) = 0$, donc $\mathrm{prof}_I M - 1 \leqslant \mathrm{prof}_I M/fM$.

Corollaire 2.6. Toute suite M-régulière finie, formée d'éléments de I, peut être prolongée en une suite M-régulière maximale, dont la longueur est nécessairement égale à la I-profondeur de M.

Remarque 2.7. On ne se retient qu'à grand peine de dire qu'un A-module est d'autant plus beau que sa profondeur est plus grande. Un module dont



le support ne rencontre pas V(I) est des plus beaux ; en effet, on peut démontrer que pour que $\mathrm{prof}_I M$ soit fini, il est nécessaire et suffisant que $\mathrm{Supp} M \cap V(I) \neq \emptyset$.

Remarque 2.8. Si A est un anneau semi-local, soit $\underline{r}(A)$ son radical et $k = A/\underline{r}(A)$ son anneau résiduel. La notion de profondeur intéressante est obtenue en prenant pour I le radical de A. Nous conviendrons donc de noter simplement prof M la $\underline{r}(A)$-profondeur d'un A-module M. On retrouve dans ce cas la notion de "codimension homologique", (cf. SERRE, op.cit.), que l'on notait $\mathrm{codh}_A M$, et qui est définie comme la borne inférieure des entiers i tels que $\mathrm{Ext}^i_A(k,M) \neq 0$ ; en effet $\mathrm{Supp}\, k = V(\underline{r}(A))$ .

Proposition 2.9. Si A est noethérien et M de type fini, on a :

$$\mathrm{prof}_I M = \inf_{\underline{p} \in V(I)} \mathrm{prof}\, M_{\underline{p}} .$$

Corollaire 2.10. Si A est un anneau semi-local noethérien, et si M est un A-module de type fini, on a :

$$\mathrm{prof}\, M = \inf_{\underline{m}} \mathrm{prof}\, M_{\underline{m}} ,$$

où m parcourt l'ensemble des idéaux maximaux de A.

Le corollaire résulte immédiatement de la proposition 2.9 ; en effet les idéaux premiers qui contiennent le radical sont les idéaux maximaux.

Par ailleurs, soit $f \in I$ ; si f est M-régulier, si $\underline{p} \in X$ et si $\underline{p} \supset I$, l'image g de f dans $A_{\underline{p}}$ appartient à $\underline{m}_{\underline{p}}$, idéal maximal de $A_{\underline{p}}$ ; de plus g est $M_{\underline{p}}$-régulier, comme il résulte de la suite exacte

$$(2.3) \qquad 0 \longrightarrow M_{\underline{p}} \xrightarrow{g'} M_{\underline{p}} \longrightarrow (M/fM)_{\underline{p}} \longrightarrow 0 ,$$

où g' désigne l'homothétie de rapport g dans $M_{\underline{p}}$. Cette suite exacte donne aussi que $(M/fM)_{\underline{p}}$ est isomorphe à $M_{\underline{p}}/gM_{\underline{p}}$ ; en appliquant le corollaire 2.5. à M et à $M_{\underline{p}}$, on en déduit, par récurrence, que

$\mathrm{prof}_I M \leqslant v(M)$, où l'on a posé pour tout M :

$$v(M) = \inf_{p \in V(I)} \mathrm{prof}\, M_p \quad .$$

Plus précisément, toujours par récurrence, on sait, si f est M-régulier, que $v(M) = v(M/fM) + 1$ ; il reste donc à démontrer que si $v(M) \geqslant 1$, il existe un élément M-régulier dans I. Or, en appliquant (2.1) à $M_p$, $A_p$ et $m_p$ pour tout $p \in V(I)$, on voit que $m_p \notin \mathrm{Ass} M_p$, donc, en appliquant (2.1) à A,M et I, on a la conclusion.

Proposition 2.11. Soit $u : A \longrightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux noethériens. Soit I un idéal de A, M un A-module de type fini. Posons $I_B = I \otimes_A B$ et $M_B = M \otimes_A B$. Si B est A-plat, on a :

$$\mathrm{prof}_{I_B} M_B \geqslant \mathrm{prof}_I M \quad ;$$

de plus si B est fidèlement plat sur A, on a égalité.

En effet, soit $N = A/I$ ; par platitude on a : $N \otimes_A B = B/I_B$, posons $N_B = N \otimes_A B$. Toujours par platitude et hypothèses noethériennes, on a :

$$\mathrm{Ext}^i_B(N_B, M_B) = \mathrm{Ext}^i_A(N,M) \otimes_A B \quad ,$$

donc $\mathrm{Ext}^i_A(N,M) = 0$ entraîne $\mathrm{Ext}^i_B(N_B, M_B) = 0$, et la réciproque est vraie si B est fidèlement plat sur A.

## 3. Profondeur et propriétés topologiques.

Lemme 3.1. Soit X un espace topologique, Y un sous-espace fermé, soit F un faisceau de groupes abéliens sur X. Posons $U = X - Y$. Si n est un entier, les conditions suivantes sont équivalentes :



(i) $H^i_Y(X,F) = 0$ si $i < n$ .

(ii) Pour tout ouvert V de X, l'homomorphisme de groupes

$$H^i(V,F) \longrightarrow H^i(V \cap U, F)$$

est bijectif si $i < n-1$ et injectif si $i = n-1$.

(iii) Pour tout ouvert V de X,

$$H^i_{Y \cap V}(V, F|V) = 0 \quad \text{si} \quad i < n \, .$$

Démonstration.

(ii) $\Longleftrightarrow$ (iii); en effet, soit V un ouvert de X, posons $X' = V$, $Y' = Y \cap V$, $F' = F|V, U' = X'-Y'$; Y' est fermé dans X' on a donc une suite exacte :

$$H^i_{Y'}(X',F') \longrightarrow H^i(X',F') \xrightarrow{\rho_i} H^i(U',F') \longrightarrow H^{i+1}_{Y'}(X',F') \quad .$$

Si les termes extrêmes sont nuls, l'homomorphisme $\rho_i$ est bijectif, et si le terme de gauche est nul, $\rho_i$ est injectif. Donc (iii) $\Rightarrow$ (ii). Réciproquement, si $i < n$, $H^i_{Y'}(X',F')$ est nul car $\rho_i$ est injectif et $\rho_{i-1}$ surjectif.

(i) $\Rightarrow$ (iii); en effet la suite spectrale "de passage du local au global" donne :

$$H^p(X, \underline{H}^q_Y(X,F)) \Longrightarrow H^*_Y(X,F) \quad .$$

Or, par hypothèse $\underline{H}^q_Y(X,F) = 0$ si $q < n$, donc $(H_Y(X,F))^{p+q} = 0$ si $p+q < n$.

(iii) $\Rightarrow$ (i); en effet (iii) exprime que le préfaisceau

$$V \rightsquigarrow H^i_{Y \cap V}(V, F|V)$$

est nul, donc aussi le faisceau associé qui est $\underline{H}^i_Y(X,F)$, car Y est fermé.

Remarque 3.2. Si $n \geqslant 2$, on peut omettre la condition que $\rho_{n-1}$ soit injectif, car le faisceau associé au préfaisceau

$$V \rightsquigarrow H^{n-2}(V \cap U, F)$$

est isomorphe à $\underline{H}^{n-1}_Y(X,F)$, mais par l'hypothèse (ii) pour $i = n-2$, ce préfaisceau est isomorphe au préfaisceau $V \rightsquigarrow H^i(V,F)$ dont le faisceau associé est nul.

Proposition 3.3. Soit X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X, F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Les conditions de 3.1 sont équivalentes à chacune des conditions suivantes :

(iv) Pour tout $y \in Y$, on a $\operatorname{prof} F_x \geqslant n$ ;

(v) Pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent G sur X, de support contenu dans Y on a

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(G,F) = 0 \quad \text{si} \quad i < n \ ;$$

(vi) Il existe un $\underline{O}_X$-Module cohérent G dont le support est égal à Y et tel que

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(G,F) = 0 \quad \text{si} \quad i < n \ .$$

Si X est affine, on a fait tout ce qu'il faut pour démontrer l'équivalence des trois conditions de la proposition 3.3, or elles sont locales, donc il suffit de prouver (i) $\Longrightarrow$ (vi) et (v) $\Longrightarrow$ (i).

Soit $\underline{J}$ l'idéal de Y, c'est un faisceau cohérent d'idéaux ; soit $\underline{O}_{X_m} = \underline{O}_X/\underline{J}^{m+1}$, c'est un $\underline{O}_X$-module cohérent dont le support est égal à Y, et on sait que

$$\underline{H}^i_Y(X,F) = \varinjlim_m \underline{\operatorname{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X_m},F) \ ,$$



donc (v) $\Longrightarrow$ (i). Par ailleurs, les morphismes de transition sont des épimorphismes dans le système projectif des $\underline{O}_{X_m}$.

Si le foncteur $\underline{\operatorname{Ext}}^i$ est exact à gauche en son premier argument, du moins lorsque celui-ci est dans la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules cohérents de support contenu dans Y, les morphismes de transition du système inductif obtenu en appliquant $\underline{\operatorname{Ext}}^i$ aux $\underline{O}_{X_m}$ seront injectifs, or (i) entraîne que la limite est nulle, donc (i) entraînera que les Modules $\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X_m},F)$ sont nuls pour tout m. Raisonnons par récurrence. L'énoncé est trivial pour $n < 0$. Supposons que (i) $\Longrightarrow$ (vi) pour $n < q$, alors (i) $\Longrightarrow$ (v), donc, par la suite exacte des $\underline{\operatorname{Ext}}$, $\underline{\operatorname{Ext}}^q$ est exact à gauche en son premier argument, donc les Modules $\underline{\operatorname{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X_m},F)$ sont nuls pour tout m. Donc (i) $\Longrightarrow$ (vi) pour $n \leqslant q$.

C.Q.F.D.

Exemple 3.4. Soit A un anneau local noethérien, $\underline{m}$ son idéal maximal, M un A-module de type fini, soit enfin n un entier. Posons $X = \operatorname{Spec}(A)$, $Y = \{\underline{m}\}$, $U = X - Y$. Soit F le faisceau associé à M. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1) $\operatorname{prof} M \geqslant n$ ;

2) l'homomorphisme naturel

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(U,F) \text{ injectif si } i = n-1 \ ;$$

est bijectif si $i < n-1$,

3) $\operatorname{Ext}^i_A(k,M) = 0$ si $i < n$, où $k = A/\underline{m}$ ;

4) $H^i_Y(X,F) = 0$ si $i < n$.

Corollaire 3.5. Soit X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X, F un $\underline{O}_X$-Module cohérent ; les conditions suivantes sont équivalentes :

1) pour tout $x \in Y$, $\operatorname{prof} F_x \geqslant 2$ ;

2) pour tout ouvert V de X, l'homomorphisme naturel

$$H^0(V,F) \longrightarrow H^0(V \cap (X-Y),F)$$

est bijectif .

Théorème 3.6. (HARTSHORNE). Soit X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X. Supposons que, pour tout $x \in Y$, prof $\underline{O}_{X,x} \geqslant 2$ ; alors l'application naturelle

$$\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(X-Y)$$

est bijective.

Démonstration. Puisque X est localement noethérien, X est localement connexe; il suffit donc de prouver que pour que X soit connexe il est nécessaire et suffisant que X-Y le soit. Or, pour qu'un espace annelé en anneaux locaux $(X,\underline{O}_X)$ soit connexe, il est nécessaire et suffisant que $H^0(X,\underline{O}_X)$ ne soit pas composé direct de deux anneaux non nuls. Mais l'hypothèse implique, d'après le corollaire 3.5. appliqué à $F = \underline{O}_X$, que l'homomorphisme

$$H^0(X,\underline{O}_X) \longrightarrow H^0(X-Y,\underline{O}_X)$$

est un isomorphisme, d'où la conclusion.

Corollaire 3.7. Soit X un préschéma localement noethérien. Soit d un entier tel que dim $\underline{O}_{X,x} \geqslant d$ entraîne prof $\underline{O}_{X,x} \geqslant 2$. Alors, si X est connexe, X est connexe en codimension d-1, i.e. si X' et X" sont deux composantes irréductibles de X, il existe une suite de composantes irréductibles :

$$X' = X_0, X_1, \ldots\ldots, X_n = X" ,$$

telle que pour tout $i, 1 \leqslant i \leqslant n$, la codimension de $X_{i-1} \cap X_i$ dans X soit inférieure ou égale à d-1 .



Remarquons d'abord que si X est de COHEN-MACAULAY, d = 2 jouira de la propriété évoquée plus haut. A ce propos, rappelons que l'on définit la codimension de Y dans X comme la borne inférieure des dimensions des anneaux locaux dans X des points de Y .

Démonstration. Soit F l'ensemble des parties fermées de X dont la codimension dans X est supérieure ou égale à d . On notera que F est un antifiltre de parties fermées de X . Par ailleurs, pour qu'un fermé Y de X soit élément de F, il faut et il suffit que, pour tout $y \in Y$ il existe un voisinage ouvert V de X tel que $Y \cap V$ soit de codimension $\geqslant d$ dans V . Enfin, si X est connexe et si $Y \in F$, X-Y est connexe d'après le théorème de HARTSHORNE. Le corollaire résulte donc du lemme suivant, qui est de nature purement topologique.

Lemme 3.8. Soit X un espace topologique connexe et localement noethérien, et soit F un antifiltre de parties fermées de X . On suppose que tout fermé $Y \in X$ qui appartient localement à F , (i.e. pour tout point $x \in X$ il existe un voisinage ouvert V de x dans X et un $Y' \in F$ tel que $V \cap Y = V \cap Y'$), appartient à F . Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $Y \in F$, X-Y est connexe;

(ii) si X' et X" sont deux composantes irréductibles distinctes de X , il existe une suite de composantes irréductibles de X , $X_0, X_1, \ldots\ldots, X_n$ , telle que : $X' = X_0$ , $X" = X_n$ et, pour tout i, $1 \leqslant i \leqslant n$ , $X_{i-1} \cap X_i \notin F$ .

(ii) $\Longrightarrow$ (i). Soit $Y \in F$ , il faut prouver que l'ouvert U = X-Y est connexe. Or, si U' et U" sont deux composantes irréductibles de U , il existe deux composantes irréductibles X' et X" de X telles que $X" \cap U = U"$ et $X' \cap U = U'$ ; soit $X_0, \ldots, X_n$ une suite de composantes irréductibles de X possédant la propriété évoquée plus haut; si l'on pose $U_i = X_i \cap U, 0 \leqslant i \leqslant n$ , les $U_i$ seront des composantes irréductibles de U , de plus $U_i \cap U_{i+1}$ est non vide si $0 \leqslant i \leqslant n$ , car sinon, $X_i \cap X_{i+1} \subset Y$ serait $\in F$ ,

ce qui est contraire au choix de la suite des $X_i$. Ceci entraîne que U est connexe.

(i) $\Longrightarrow$ (ii). Soit $Y = \bigcup_{X',X''} X' \cap X''$, où l'on impose que X' et X" soient deux composantes irréductibles distinctes de X telles que $X' \cap X'' \in \underline{F}$. La famille des $X' \cap X''$ est localement finie car X est localement noethérien, de plus les $X' \cap X''$ sont fermés, donc Y est fermé. Par ailleurs, Y appartient localement à $\underline{F}$, donc $Y \in \underline{F}$. Donc $U = X - Y$ est connexe. Soient X' et X" deux composantes irréductibles distinctes de X, soient U' et U" leurs traces sur U, qui sont non vides par construction de Y. Ce sont des composantes irréductibles de U, or U est connexe, donc U étant localement noethérien, il existe une suite de composantes irréductibles $U_0,\dots,U_n$ de U, telle que $U_o = U', U_n = U''$ et $U_i \cap U_{i+1} \neq \emptyset$ et $\neq U_i, 0 \leqslant i < n$. Soit $X_0,\dots,X_n$ la suite de composantes irréductibles de X qui est telle que $X_i \cap U = U_i$; si $X_i \cap X_{i+1} \in \underline{F}$, par construction de $\underline{F}, U_i \cap U_{i+1} = \emptyset$ ou $U_i = U_{i+1}$, ce qui n'est pas possible d'après le choix des $U_i$.

C.Q.F.D.

Corollaire 3.9. Soit A un anneau local noethérien. On suppose que pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A, on a :

$$(\dim A_{\underline{p}} \geqslant 2) \Longrightarrow (\operatorname{prof} A_{\underline{p}} \geqslant 2) .$$

On suppose de plus que A satisfait la condition des chaines (*). Alors, pour tout $\underline{p}$, idéal premier minimal de A, $\dim A/\underline{p} = \dim A$, ou encore, toutes les composantes irréductibles de Spec A ont même dimension : celle de A.

Si X' et X" sont deux composantes irréductibles de X, on les joint par une chaîne ayant les propriétés énumérées dans 3.7 ; il suffit alors de démontrer que deux composantes successives ont même dimension, ce qui résulte de la deuxième hypothèse.

(*) Cf. EGA $O_{IV}$ 14.3.2.



Exemple 3.10. Soit X la réunion de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de dimensions respectives 2 et 3 dans l'espace affine de dimension 5; plus précisément, soit $X = \operatorname{Spec} A$, avec $A = B/\underline{p} \cap \underline{q}$, où $B = k[X_1,\dots,X_5]$, $\underline{p}$ est l'idéal engendré par $X_1, X_2, X_3$ et $\underline{q}$ l'idéal engendré par $X_4$ et $X_5$; X peut être disconnecté par le point d'intersection x des deux sous-espaces vectoriels, donc la profondeur de $\underline{O}_{X,x}$ est égale à 1, car elle ne peut être $\geqslant 2$ en vertu du théorème 3.6. Autre raison : la conclusion d'équidimensionnalité du corollaire précédent est en défaut.

Plus généralement, prenant une réunion X de deux espaces vectoriels de dimension $p, q \geqslant 2$ dans un espace vectoriel de dimension $p + q$, pour aucun plongement de X dans un schéma régulier, X n'est même ensemblistement une intersection complète à l'origine, car (quitte à le modifier sans changer l'espace topologique sous-jacent au voisinage de l'origine), X serait Cohen-Macaulay donc de profondeur $\geqslant 2$ à l'origine, ce qui n'est pas le cas.

Remarque 3.11. Soit X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X, F un $\underline{O}_X$-Module. La profondeur est une notion purement topologique qui s'exprime en termes de nullité des $\underline{H}^i_Y(X,F)$ pour $i < n$. On désire également étudier ces faisceaux pour un i donné, ou pour $i > n$. On démontre à ce propos le résultat suivant :

Lemme 3.12. Soit m un entier, pour que $\underline{H}^i_Y(X,F) = 0$, $i > m$ pour tout F cohérent, il faut et il suffit que ce soit vrai pour $F = \underline{O}_X$.

Par limite inductive c'est alors vrai pour tout faisceau quasi cohérent. Par exemple, si Y peut être décrit localement par m équations, ou, comme on dit, si Y est localement ensemblistement une intersection complète (ce qui se produit par exemple si X et Y sont non singuliers) il résulte du calcul des $\underline{H}^i_Y(X,F)$ par le complexe de KOSZUL que ces faisceaux sont nuls pour $i > m$. On a d'ailleurs utilisé ce fait implicitement dans l'exemple 3.10. Cette condition cohomologique n'est cependant pas suffisante, comme le prouve l'exemple ci-après :

Exemple 3.13. Soit X = Spec(A), ou A est un anneau local noethérien, normal de dimension 2. Soit Y une courbe dans X. On peut démontrer que le complémentaire de la courbe est un ouvert affine donc $\underline{H}^i_Y(X,\underline{O}_X) \approx \underline{H}^i_Y(X,\underline{O}_X)$ $H^{i-1}(X-Y,\underline{O}_X) = 0$ pour $i > 1$. Cependant on peut construire une courbe qui n'est pas décrite par une équation.

Nous chercherons (*) des conditions pour que les $\underline{H}^i_Y(X,F)$ soient cohérents pour un i donné, ce qui n'est pas le cas en général, comme le montrent des exemples évidents, par exemple $H^n_{\underline{m}}(A)$ pour A un anneau local noethérien de dimension $n > 0$ ; lorsque par exemple A est un anneau de valuation discrète de corps des fractions K, on trouve $H^1_{\underline{m}}(A) \simeq K/A$ , qui n'est pas un module de type fini sur A. Pour éclairer la lanterne du lecteur, disons que le problème posé est équivalent au suivant : Soit $f : U \to X$ une immersion ouverte, soit G un faisceau cohérent sur U, trouver des critères pour que les images directes supérieures $R^i f_* G$ soient des faisceaux cohérents sur X pour un i donné. Ces conditions sont nécessaires pour l'utilisation de la géométrie formelle que nous avons en vue dans Exp IX et suivants.

(*) Cf. Exp VIII.

Exposé IV

# MODULES ET FONCTEURS DUALISANTS

## 1. Généralités sur les foncteurs de modules.

Soient A un anneau noethérien commutatif,
C la catégorie des A-modules de type fini,
C' la catégorie des A-modules quelconques,
Ab la catégorie des groupes abéliens.

Le but de ce paragraphe est l'étude de certaines propriétés des foncteurs $T : C^\circ \longrightarrow \underline{Ab}$ (supposés additifs).

Remarquons que si $M \in \mathrm{Ob}\ C$, T(M) peut être muni de façon canonique d'une structure de A-module qui est la suivante : si $f_M$ est l'homothétie de M associée à $f \in A$, A opère sur T(M) par $f_{T(M)}$. En d'autres termes, T se factorise en :

$$\begin{array}{ccc} C^\circ & \xrightarrow{T} & \underline{Ab} \\ & {\scriptstyle T_0}\searrow \quad \nearrow & \\ & C' & \end{array}$$

où $C' \longrightarrow \underline{Ab}$ est le foncteur canonique.

Dans la suite, T(M) sera considéré comme muni de sa structure de A-module.

En composant avec l'isomorphisme $M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A,M)$ le morphisme $\mathrm{Hom}_A(A,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M),T(A))$ , on obtient les morphismes suivants qui se déduisent l'un de l'autre de manière évidente :

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M),T(A)) ,$$

$$M \times T(M) \longrightarrow T(A) ,$$

$$T(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M,T(A)),$$

ce qui nous définit un morphisme $\varphi_T$ de foncteurs contravariants :

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M,T(A)) .$$